

BÀI TẬP LỚN · INTERNET OF THINGS

# DIGITAL TWIN GIÁM SÁT KHO BẢO QUẢN RAU QUẢ

Giám sát trạng thái · phát hiện bất thường · cảnh báo · điều khiển LED hai chiều

THINGSBOARD LOCAL 4.3.1.5

**ESP32 · DHT22 · PIR · LED**

Asset ↔ Device ↔ Rule Engine ↔ Dashboard



**TWIN**  
2026

# Bài toán và phạm vi

## Vấn đề

- Nhiệt độ, độ ẩm và chuyển động cần được theo dõi theo thời gian thực.
- Dashboard cảm biến đơn thuần chưa thể hiện trạng thái, quan hệ và vòng phản hồi.
- Cần cảnh báo đúng loại và truy vết được bằng dữ liệu lịch sử.

## Mục tiêu đầu ra

- Twin cấp kho gồm Asset, Device và relation Contains.
- State machine NORMAL / WARNING / CRITICAL / OFFLINE.
- 13 nhóm nghiệp vụ/dữ liệu + connection lost; dashboard 19 widget.
- RPC bật/tắt LED có command và feedback thực tế.

# Vì sao đây là Digital Twin?

## 1 IDENTITY

Asset kho và Device ESP32 có định danh riêng.

## 2 STATE

Trạng thái hiện tại, lịch sử và health score.

## 3 BEHAVIOR

State machine và luật phát hiện bất thường.

## 4 FEEDBACK

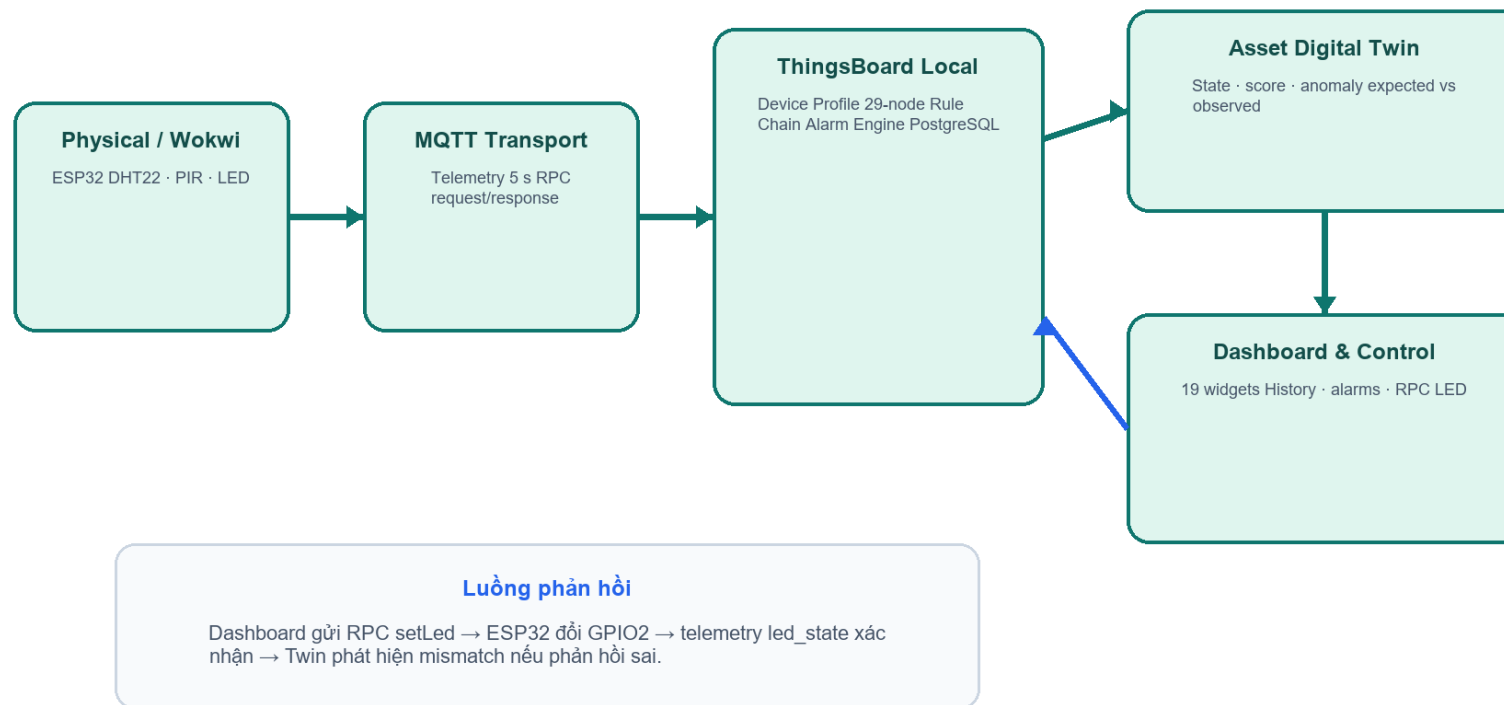
RPC LED: expected state được đối chiếu observed state.

## Không chỉ là biểu đồ cảm biến

Twin tổng hợp dữ liệu vật lý → ngữ cảnh entity/relation → trạng thái nghiệp vụ → alarm → hành động điều khiển → telemetry xác nhận.

# Kiến trúc tổng thể

## KIẾN TRÚC DIGITAL TWIN KHO BẢO QUẢN



# Node vật lý / mô phỏng

## MẠCH ESP32 / WOKWI



Không có cảm biến mực nước/độ ẩm đất; mọi telemetry đều có nguồn từ mạch thật hoặc trạng thái giao tiếp.

## ESP32 DevKit V1

- DHT22: nhiệt độ, độ ẩm
- PIR: phát hiện chuyển động
- LED GPIO2: actuator
- Wi-Fi + MQTT Device API
- Wokwi for VS Code

**Không tạo dữ liệu “mực nước” hay cảm biến ngoài mạch.**

# Dữ liệu và giao tiếp MQTT

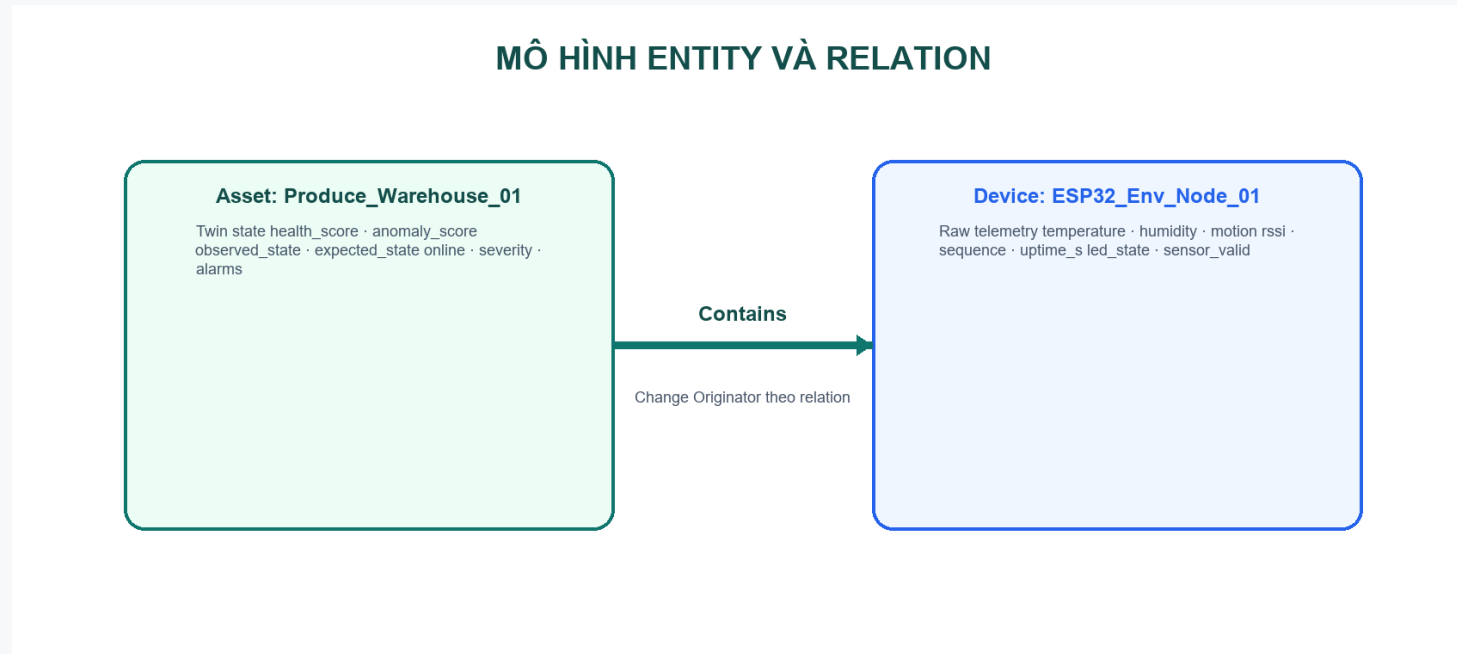
v1/devices/me/telemetry

```
{  
  "temperature": 22.4,  
  "humidity": 65.2,  
  "motion": false,  
  "rssi": -57,  
  "sequence": 1042,  
  "led_state": true  
}
```

## Nguyên tắc dữ liệu

- Giữ raw telemetry trên Device.
- Asset nhận state tổng hợp và anomaly context.
- sequence / uptime hỗ trợ phát hiện gap và restart.
- last\_seen + activity tạo ONLINE / OFFLINE.

# Mô hình Entity và Relation



## WAREHOUSE

Asset · Produce\_Warehouse\_01 · state

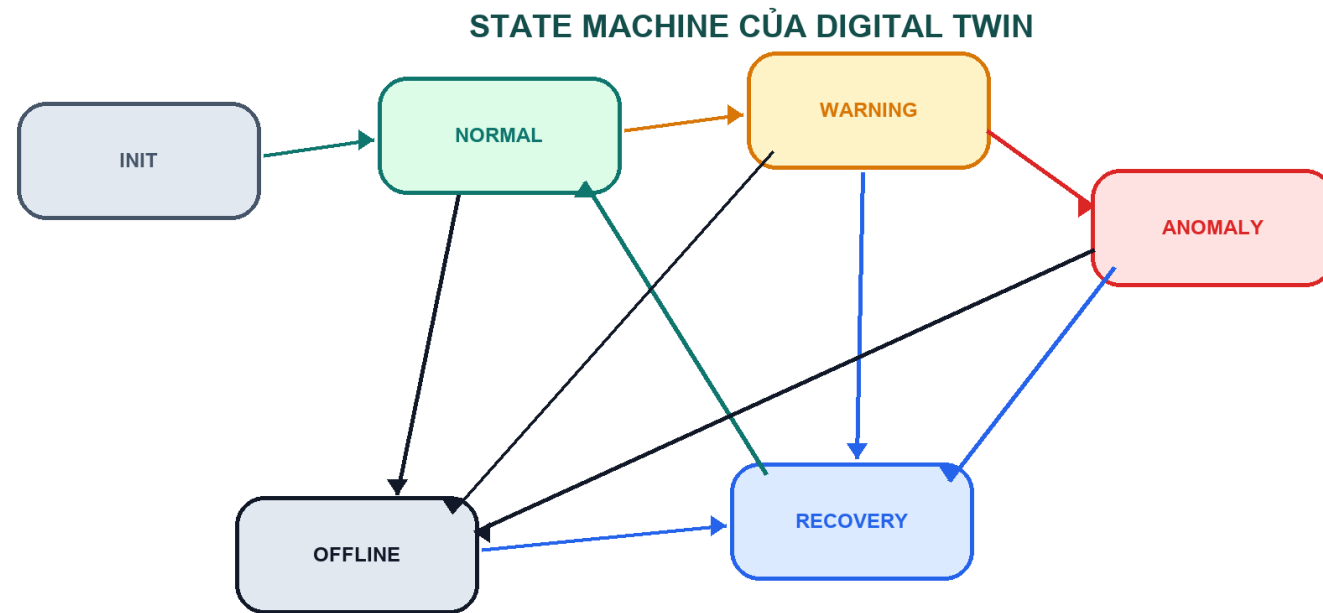
## CONTAINS

Relation · cấu trúc và ngữ cảnh

## DEVICE: ESP32

ESP32\_Env\_Node\_01 · raw data / RPC

# Trạng thái tổng hợp của Twin



OFFLINE ưu tiên cao nhất · RECOVERY cần 3 cửa sổ sạch · expected\_state được so với observed\_state

## Ưu tiên trạng thái

**OFFLINE**

**CRITICAL**

**WARNING**

**NORMAL**

Alarm và health score được suy ra từ cùng một ngưỡng cảnh.

# Phát hiện bất thường

## MÔI TRƯỜNG

HIGH\_TEMPERATURE  
LOW\_TEMPERATURE  
HIGH\_HUMIDITY  
LOW\_HUMIDITY  
TEMPERATURE\_RATE  
HUMIDITY\_RATE

Ngưỡng + rate + lịch sử  
→ anomaly\_type  
→ severity / score

## CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

INVALID\_SENSOR  
SENSOR\_STUCK  
SEQUENCE\_GAP  
DEVICE\_RESTART

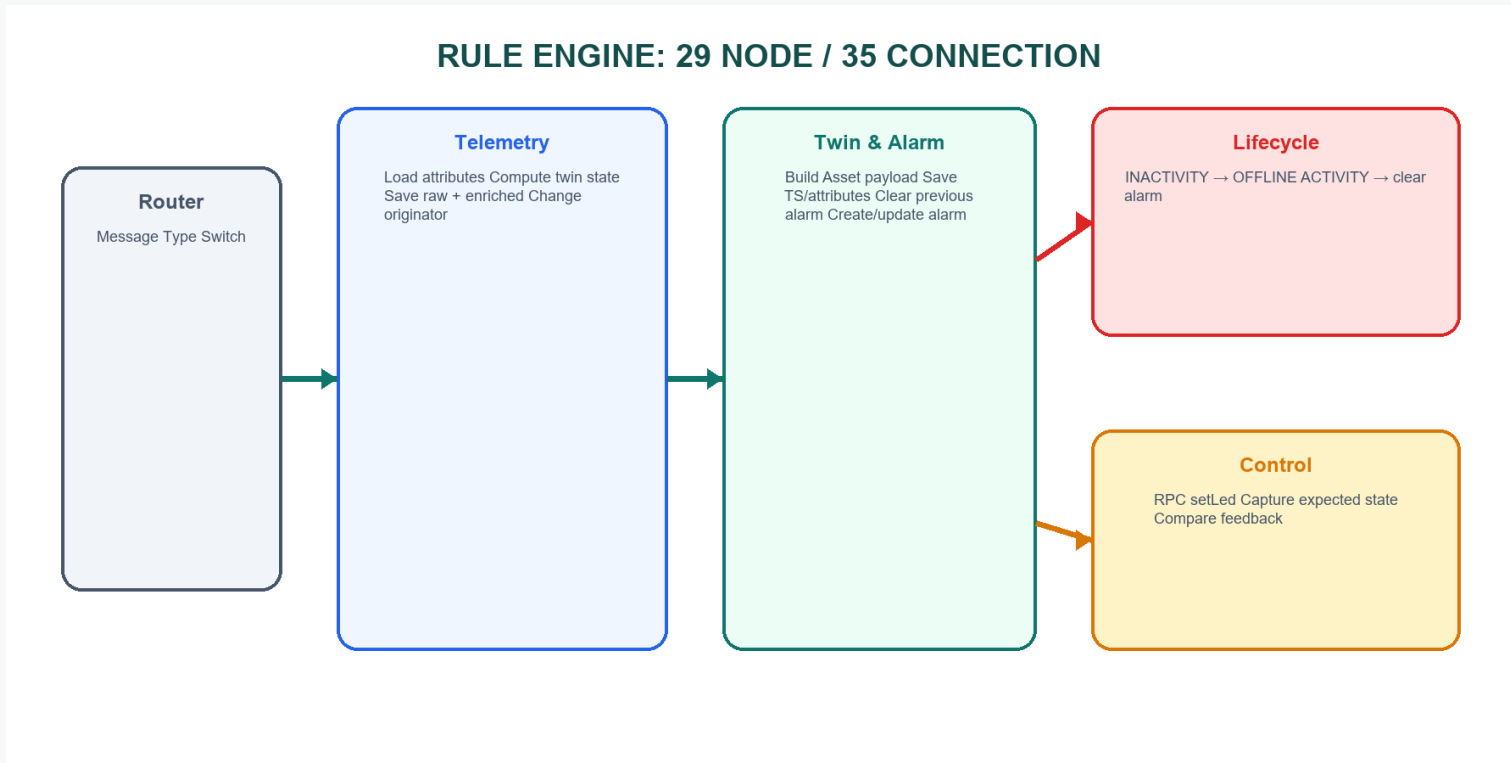
Ngưỡng + rate + lịch sử  
→ anomaly\_type  
→ severity / score

## VẬN HÀNH

WEAK\_SIGNAL  
UNEXPECTED\_MOTION  
ACTUATOR\_MISMATCH  
CONNECTION\_LOST

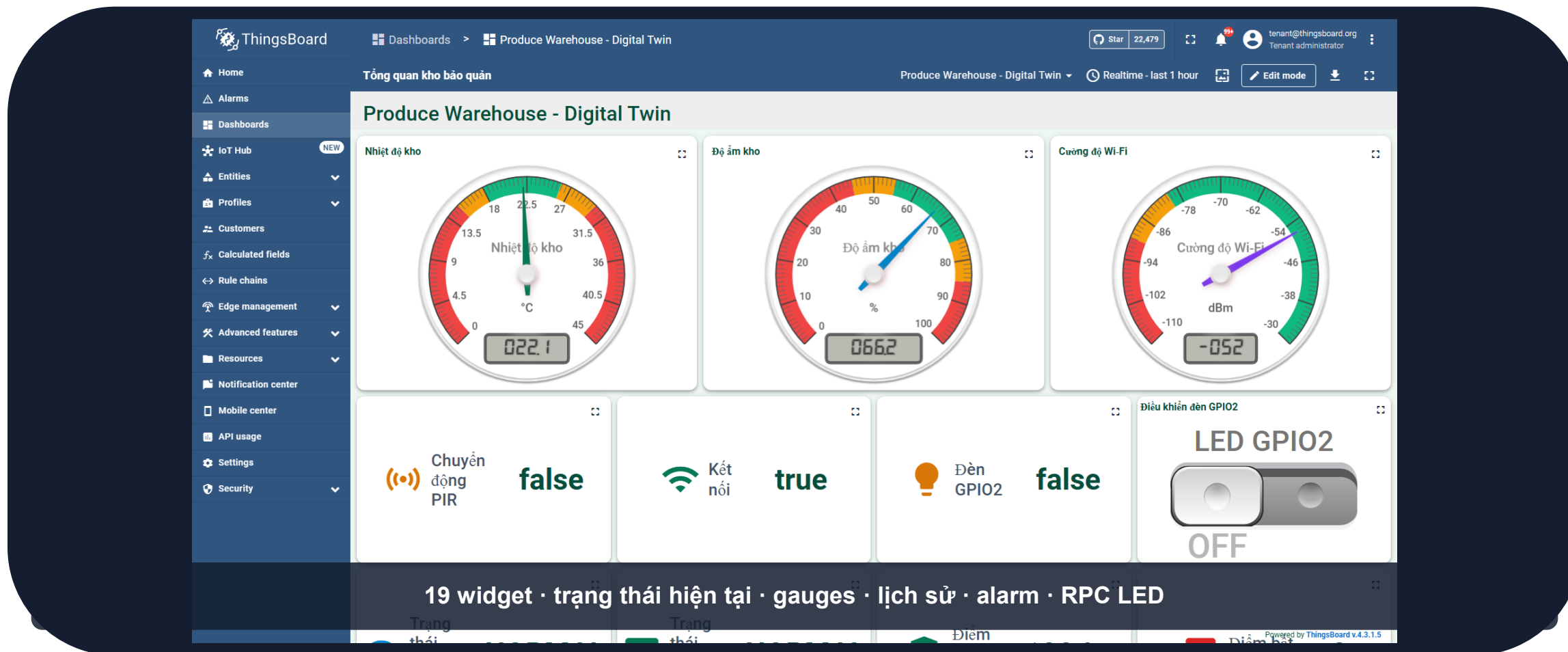
Ngưỡng + rate + lịch sử  
→ anomaly\_type  
→ severity / score

# Xử lý trong Rule Engine

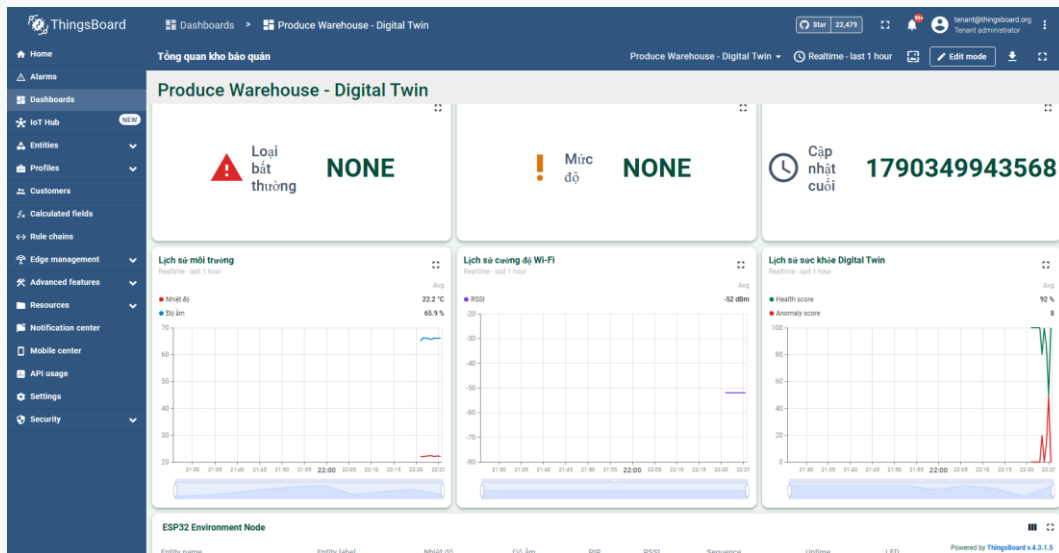


Một payload đi qua cùng pipeline: enrich → validate → detect → update twin → alarm → dashboard.

# Dashboard vận hành



# Lịch sử và cảnh báo có thể truy vết



HISTORY

**Produce Warehouse - Digital Twin**

Tổng quan kho bảo quản

| Entity name       | Entity label | Temperature | Humidity | PIR   | Radius  | Sequence | Uptime | LED   |
|-------------------|--------------|-------------|----------|-------|---------|----------|--------|-------|
| ESP32_Emu_Node_01 |              | 22.1 °C     | 66.2 %   | false | -52 dBm | 42       | 210 s  | false |

Cảnh báo Digital Twin

| Created time        | Originator                 | Type            | Severity | Status                 | Assignee   |
|---------------------|----------------------------|-----------------|----------|------------------------|------------|
| 2026-09-25 22:24:48 | Kho bảo quản rau quả số 01 | CONNECTION_LOST | Critical | Cleared Unacknowledged | Unassigned |
| 2026-09-25 22:24:33 | Kho bảo quản rau quả số 01 | CONNECTION_LOST | Critical | Cleared Unacknowledged | Unassigned |
| 2026-09-25 22:23:38 | Kho bảo quản rau quả số 01 | CONNECTION_LOST | Critical | Cleared Unacknowledged | Unassigned |
| 2026-09-25 16:54:18 | Kho bảo quản rau quả số 01 | CONNECTION_LOST | Critical | Cleared Unacknowledged | Unassigned |
| 2026-09-25 16:45:44 | Kho bảo quản rau quả số 01 | SEQUENCE_GAP    | Critical | Cleared Unacknowledged | Unassigned |

ALARMS

# Vòng điều khiển hai chiều: LED



## Expected = observed

Nếu khác nhau trong 3 mẫu liên tiếp → ACTUATOR\_MISMATCH.



# Kiểm thử end-to-end

## Acceptance test

- 14 kịch bản × 10 lượt = 140 ca; baseline kiểm tra FAR riêng
- Payload đi qua Device API và Rule Engine thật
- Đối chiếu Asset state, Alarm và latency
- Ngưỡng: TDR ≥90%, FAR ≤5%, latency ≤15s

## Smoke test vận hành

- Thời lượng 1 phút, chu kỳ 5 giây
- 12 mẫu kỳ vọng / 12 mẫu nhận
- NORMAL và ONLINE đạt 100%
- Dùng đúng phạm vi bài tập lớn; không tuyên bố độ bền dài hạn

# Kết quả định lượng

**100%**

True Detection Rate

**0%**

False Alarm Rate

**100%**

Data continuity

**172 ms**

Median latency

## KẾT QUẢ KIỂM THỬ THEO KỊCH BẢN



Thanh biểu diễn median latency; connection-loss dùng timeout lifecycle nên có thang thời gian lớn hơn.

P95 9.65 s do CONNECTION\_LOST chờ inactivity timeout; vẫn dưới ngưỡng 15 s.

# Kết luận và demo

## Đã hoàn thành

- Digital Twin Asset–Device–Relation chạy local
- State machine, anomaly, alarm và 19 widget
- RPC LED hai chiều với telemetry feedback
- Bộ test, báo cáo và source có thể tái tạo

## Demo 4 bước

- 01 Khởi động Docker
- 02 Chạy Wokwi
- 03 Xem Dashboard / Alarm
- 04 Bật tắt LED bằng RPC

## Q & A